

Roll No .....

**IT-602 (GS)**  
**B.Tech., VI Semester**  
 Examination, December 2024  
**Grading System (GS)**  
**Wireless and Mobile Computing**  
*Time : Three Hours*

Maximum Marks : 70

**Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What is an Antenna? Draw and explain any two types of antennas.  
एंटीना क्या है? एंटीना के किन्हीं दो प्रकारों को दर्शाइये एवं समझाइए।
- b) Compare between SDMA, TDMA, FDMA and DAMA.  
SDMA, TDMA, FDMA एवं DAMA में अंतर बताइए।
2. a) Draw and explain the architecture of cellular system. What is Hand off?  
सेलुलर प्रणाली की संरचना का चित्रण और व्याख्या करें। हैंड ऑफ क्या है?

IT-602 (GS)

PTO

- b) Discuss the various effects of mobile radio propagation.  
मोबाइल रेडियो प्रसार के विभिन्न प्रभावों पर चर्चा करें।
3. a) Explain the Architecture of GPRS.  
GPRS के आर्किटेक्चर को समझाइए।
- b) Discuss the different types of mobile services provided by GSM? Explain each in brief.  
GSM द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न प्रकार की मोबाइल सेवाओं पर चर्चा करें। प्रत्येक को संक्षेप में समझाइये।
4. a) Why do we need wireless LAN explain architecture of 802.11 LAN?  
हमें वायरलेस लेन की आवश्यकता क्यों है 802.11 LAN के आर्किटेक्चर को समझाइए।
- b) Explain HIPERLAN protocol in detail.  
हाइपरलेन प्रोटोकाल को विस्तार से समझाइये।
5. a) Comment on physical and MAC layer of Bluetooth technology.  
ब्लूटूथ तकनीक की फिजिकल एवं मैक लेयर पर टीप लिखिए।
- b) What are the principle responsibilities of MAC protocol?  
मैक प्रोटोकाल की प्रमुख जिम्मेदारियाँ क्या हैं?
6. a) Differentiate indirect TCP, snooping TCP and mobile TCP.  
अप्रत्यक्ष TCP, स्नूपिंग TCP एवं मोबाइल TCP में अंतर लिखिए।
- b) What is DHCP? How does DHCP support dynamic address allocation?  
DHCP क्या है? DHCP डायनेमिक एड्रेस आवंटन का समर्थन कैसे करता है?

IT-602 (GS)

Contd...

[3]

7. a) Write and explain firewall design principles.  
फायरवाल डिजाइन के सिद्धांतों को लिखिए एवं समझाइये।  
b) What are the different methods of password management?  
पासवर्ड प्रबंधन के विभिन्न तरीके क्या हैं?

8. Write short notes on the following.

- a) Mobile IP
- b) TEIRA
- c) Intruders .

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।

- अ) मोबाइल आईपी
- ब) टेटरा
- स) इन्ट्रूडर्स